

سلام



دانشکده‌گان علوم
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

نگارش
حسین مددی

استاد راهنما
مجید علی‌زاده

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته علوم کامپیوتر

بهار ۱۴۰۵

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب حسین مددی متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه/رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه/رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران می‌باشد.

حسین مددی



حق مالکیت معنوی

حق مالکیت معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تهران می باشد. استفاده از مطالب این پایان نامه در فعالیتهای تحقیقاتی با ذکر منبع بلامانع می باشد. در صورت استفاده تجاری، مانند چاپ این پایان نامه، هماهنگی لازم و اجازه کتبی از دانشگاه و نگارنده پایان نامه الزامی می باشد.

خروجی‌های پایان‌نامه

چکیده

در این پایان نامه، ترجمه حذف وابستگی معرفی شده توسط Nathan Mull برای سیستم‌های نوع محض لایه‌ای [۱۰] به طور کامل در اثبات‌یار Coq صوری‌سازی و اثبات ماشینی شد. توابع ترجمه به همراه تمام لم‌های واسطه شامل لم جانشینی، لم حفظ مسیرهای کاهش و لم‌های مرتبط با تزریق و تصویر، به صورت ماشینی اثبات گردیدند. قضیه اصلی Mull مبنی بر اینکه در تمام سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی است، برای اولین بار به صورت کاملاً ماشینی بررسی شد.

کتابخانه‌ای باز و قابل گسترش تولید شد که بستری مناسب برای تعمیم این ترجمه به سیستم‌های وابسته‌تر مانند حساب ساختمان‌ها فراهم می‌آورد. نتایج این پژوهش گامی مهم در جهت پیشرفت اثبات حدس BGK^۱ [۷] در سیستم‌های وابسته به شمار می‌رود.

کلمات کلیدی: نظریه انواع، سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، ترجمه حذف وابستگی، نرمال‌سازی قوی، اثبات ماشینی، Coq، حدس BGK

پیشگفتار

”نظریه انواع” یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم کامپیوتر نظری و منطق ریاضی در قرن بیستم به شمار می‌رود. این نظریه نه تنها پایه و اساس زبان‌های برنامه‌نویسی تابعی پیشرفته مانند OCaml، Haskell و Agda را تشکیل می‌دهد، بلکه هسته اصلی اثبات‌یارهای مطرحی نظیر Coq و Lean و نیز بر مبنای آن طراحی شده است.

یکی از مسائل کلاسیک و همچنان باز در این حوزه، رابطه میان نرمال‌سازی ضعیف و نرمال‌سازی قوی در سیستم‌های نوع وابسته است. حدس معروف BGK که بیش از سه دهه پیش مطرح شد، بیان می‌کند که در هر سیستم نوع محض، اگر نرمال‌سازی ضعیف برقرار باشد، آنگاه نرمال‌سازی قوی نیز برقرار خواهد بود [۷].

این حدس برای سیستم‌های غیروابسته از دهه ۱۹۹۰ اثبات شده است [۸]، اما در سیستم‌های وابسته مانند حساب ساختمان‌ها^۱ همچنان یک مسئله باز باقی مانده است.

Nathan Mull در سال ۲۰۲۳، در رساله دکتری خود در دانشگاه شیکاگو [۱۰]، خانواده جدیدی از سیستم‌های نوع به نام «سیستم‌های نوع محض لایه‌ای^۲» را معرفی کرد و با ارائه ترجمه‌ای هوشمندانه که وابستگی‌های غیرضروری را حذف می‌کند، توانست نشان دهد که در این سیستم‌ها، حدس BGK برقرار است. این نتیجه یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های اخیر در مسیر اثبات این حدس به شمار می‌رود.

این پایان‌نامه به صورتی‌سازی کامل اثبات Mull در اثبات‌یار Coq اختصاص دارد. هدف، تبدیل این اثبات نظری قابل توجه، به یک اثبات ماشینی قابل اتکا و استفاده مجدد است که می‌توان از آن برای تعمیم به سیستم‌های پیچیده‌تر نیز استفاده کرد.

محتوا پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول مفاهیم و تعاریف اولیه را بیان می‌کند. فصل دوم سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی در آنان را معرفی می‌کند. فصل سوم به طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها و توابع ترجمه در Coq می‌پردازد. فصل چهارم اثبات‌های صورتی لم‌ها و قضیه اصلی را در Coq ارائه می‌دهد و فصل پنجم به جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده اختصاص دارد.

^۱ هسته اثبات‌یار Coq
^۲ Tiered Pure Type Systems

امید است این کار بتواند گامی کوچک در جهت پیشرفت یکی از مسائل کلاسیک نظریه انواع بردارد.

فهرست مطالب

یک	چکیده
دو	پیشگفتار
چهار	فهرست مطالب
پنج	فهرست شکل‌ها
شش	فهرست جداول

۱	۱	مفاهیم مقدماتی
۱	۱.۱	مقدمه
۲	۲.۱	حساب لامبدا بدون نوع
۲	۱.۲.۱	نحو
۲	۲.۲.۱	متغیرهای آزاد و بسته
۳	۳.۲.۱	جانشینی
۴	۴.۲.۱	تبدیل α
۴	۵.۲.۱	کاهش β
۵	۶.۲.۱	مسیرهای کاهش و فرم نرمال
۶	۷.۲.۱	نرمال‌سازی ضعیف و قوی
۷	۳.۱	سیستم‌های کاهش انتزاعی
۷	۱.۳.۱	تعریف سیستم کاهش انتزاعی
۷	۲.۳.۱	دنباله و بستار کاهش
۷	۳.۳.۱	فرم نرمال و نرمال‌سازی
۸	۴.۳.۱	همگرایی
۹	۴.۱	حساب لامبدا نوع‌دار ساده
۹	۱.۴.۱	نحو

۱۰		زمینه و قضاوت نوع	۲.۴.۱
۱۱		خواص	۳.۴.۱
۱۲		سیستم‌های نوع محض	۵.۱
۱۲		مشخصه و نحو	۱.۵.۱
۱۳		قضاوت نوع	۲.۵.۱
۱۴		مکعب لامبدا	۳.۵.۱
۱۶		اهمیت	۴.۵.۱
۱۶		خواص فرانظری سیستم‌های نوع محض	۵.۵.۱
۱۹		سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی	۲
۱۹		انگیزه و ایده اصلی	۱.۲
۱۹		انگیزه	۱.۱.۲
۲۰		ایده اصلی	۲.۱.۲
۲۰		سیستم‌های نوع محض لایه‌ای	۲.۲
۲۰		لایه‌ها و شهود آن‌ها	۱.۲.۲
۲۱		تعریف رسمی سیستم	۲.۲.۲
۲۲		خواص	۳.۲.۲
۲۶		گسترش سیستم	۴.۲.۲
۲۷		درجه	۵.۲.۲
۲۹		ترجمه حذف وابستگی برای سیستم‌های نوع محض لایه‌ای	۳.۲
۲۹		مقدمه	۱.۳.۲
۲۹		ترجمه	۲.۳.۲
۳۱			مراجع

فهرست تصاویر

۱.۱	مکعب لامبدا	۱۵
-----	-------------	----

فهرست جداول

۱۶	۱.۱ جدول بیان سیستم‌های نوع در مکعب لامبدا به کمک سیستم‌های نوع محض
----	---

فصل ۱

مفاهیم مقدماتی

۱.۱ مقدمه

در این فصل، مفاهیم و تعاریف پایه‌ای مورد نیاز برای درک مباحث اصلی پایان‌نامه معرفی می‌شوند. این مفاهیم شامل حساب لامبدا بدون نوع، سیستم‌های کاهش انتزاعی، حساب لامبدا نوع‌دار ساده و سیستم‌های نوع محض هستند که به ترتیب از ساده به پیچیده ارائه می‌گردند. هدف از این فصل، ایجاد یک زبان مشترک و نمادگذاری واحد برای خواننده است تا زمینه لازم برای مطالعه فصل‌های بعدی، که به معرفی سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، ترجمه حذف وابستگی و صوری‌سازی آن‌ها در اثبات‌یار Coq اختصاص دارد، فراهم آید.

فصل با بررسی حساب لامبدا بدون نوع آغاز می‌شود که پایه تاریخی و مفهومی تمام سیستم‌های بعدی را تشکیل می‌دهد. سپس چارچوب کلی سیستم‌های کاهش انتزاعی معرفی می‌گردد که ابزار ریاضی برای مطالعه دقیق خواص نرمال‌سازی و همگرایی را فراهم می‌کند. این چارچوب به دلیل عمومیت خود، امکان بیان یکپارچه نتایج مربوط به نرمال‌سازی ضعیف، قوی و همگرایی را فراهم می‌کند. در ادامه، حساب لامبدا نوع‌دار ساده به عنوان نخستین سیستم نوع‌دار وابسته بررسی می‌شود. این سیستم نه تنها مقدمه‌ای طبیعی برای ورود به سیستم‌های پیچیده‌تر است، بلکه نمونه‌ای کلاسیک از چگونگی جلوگیری انواع از حلقه‌های محاسباتی را نشان می‌دهد. در نهایت، به سیستم‌های نوع محض می‌پردازیم که چارچوب کلی و یکپارچه‌ای را برای بیان طیف وسیعی از سیستم‌های نوع، از حساب لامبدا نوع‌دار ساده تا حساب ساختمان‌ها، ارائه می‌کنند.

اثبات‌های تفصیلی بسیاری از قضایا و لم‌های این فصل به منابع استاندارد مانند [۲] و [۷] ارجاع داده شده و تنها صورت تعاریف و قضایای کلیدی همراه با توضیحات ضروری ارائه می‌گردد. این رویکرد از تکرار مطالب جلوگیری می‌کند و خواننده را به مطالعه منابع اصلی ترغیب می‌نماید.

با پایان این فصل، خواننده با ابزارهای نظری لازم برای درک سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی آشنا خواهد شد و آماده ورود به مباحث تخصصی فصل‌های بعدی می‌شود.

۲.۱ حساب لامبدا بدون نوع

حساب لامبدا بدون نوع که نخستین بار توسط Alonzo Church در [۴] معرفی شد، پایه تاریخی و مفهومی تمام سیستم‌های محاسباتی تابعی و نظریه انواع مدرن به شمار می‌رود. این دستگاه، محاسبه را به عنوان کاربرد توابع بر آرگومان‌ها مدل می‌کند و قدرت بیان معادلی با ماشین تورینگ دارد. این حساب، با وجود سادگی نحوی، مسائل عمیقی مانند حلقه‌های نامتناهی و تصمیم‌ناپذیری را نشان می‌دهد؛ که این موارد در سیستم‌های نوع‌دار با استفاده از انواع کنترل می‌شوند.

۱.۲.۱ نحو

تعریف ۱.۱ (نحو عبارات در حساب لامبدا بدون نوع). مجموعه عبارات حساب لامبدا بدون نوع، که معمولاً با Λ نشان داده می‌شود، به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌گردد

$$M ::= V \mid \lambda V.M \mid MM$$

که در آن

- $V = \{x, y, z, \dots\}$ مجموعه متغیرهاست.
- $\lambda V.M$ یک انتزاع و بیانگر تعریف یک تابع است.
- MM یک کاربرد و بیانگر صدا زدن یک تابع است.

۲.۲.۱ متغیرهای آزاد و بسته

برای درک دقیق مفاهیم جانشینی و کاهش، معرفی متغیرهای آزاد و بسته ضروری است.

تعریف ۲.۱ (متغیرهای آزاد یک عبارت). برای یک عبارت M ، مجموعه متغیرهای آزاد

آن که با $FV(M)$ نشان داده می‌شود، به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌گردد

$$FV(x) = \{x\}$$

$$FV(\lambda x.M) = FV(M) - \{x\}$$

$$FV(MN) = FV(M) \cup FV(N)$$

گزاره ۳.۰.۱. گزاره‌های زیر با یکدیگر معادل هستند:

- $x \in FV(M)$

- متغیر x در عبارت M آزاد است.

- متغیر x در عبارت M دارای رخداد آزاد است.

گزاره ۴.۰.۱. گزاره‌های زیر با یکدیگر معادل هستند:

- $x \notin FV(M)$

- متغیر x در عبارت M بسته است.

- متغیر x در عبارت M دارای رخداد بسته است.

گزاره ۵.۰.۱. گزاره‌های زیر با یکدیگر معادل هستند:

- $FV(M) = \emptyset$

- عبارت M بسته است.

- عبارت M یک ترکیب‌گر است.

۳.۲.۱ جانشینی

جانشینی با نماد $M[N/x]$ نشان داده می‌شود و معنای آن جایگزینی همه رخداد های آزاد x در M با عبارت N است.

تذکره ۶.۰.۱. در برخی منابع مانند [۲]، جانشینی با نماد

$$M[x := N]$$

نشان داده می‌شود. ما در این پایان‌نامه از نماد متداول دیگری استفاده می‌کنیم که $Mull$ نیز در تر دکتري خود استفاده کرده است، یعنی

$$M[N/x]$$

تعریف ۷.۱. جانشینی به صورت بازگشتی زیر تعریف می شود

$$\begin{aligned}
 x[N/x] &= N \\
 y[N/x] &= y & (x \neq y) \\
 PQ[N/x] &= (P[N/x])(Q[N/x]) \\
 (\lambda x.M)[N/x] &= \lambda x.M \\
 (\lambda y.M)[N/x] &= \lambda y.(M[N/x]) & (x \neq y)
 \end{aligned}$$

۴.۲.۱ تبدیل α

تبدیل α به ما اجازه می دهد نام متغیرهای بسته را، بدون تغییر معنای عبارت، تغییر دهیم.

تعریف ۸.۱. اگر M یک عبارت باشد و $x \notin FV(M)$ ، آنگاه تبدیل α به صورت زیر بیان می شود

$$\lambda x.M \equiv_{\alpha} \lambda y.M[y/x]$$

۵.۲.۱ کاهش β

تعریف ۹.۱. کاهش β قاعده اصلی محاسبه در حساب لامبدا است و به صورت زیر تعریف می شود

$$(\lambda x.M)N \rightarrow_{\beta} M[N/x]$$

که بستار بازتاب-تعدی آن با نماد $\twoheadrightarrow_{\beta}$ نشان داده می شود.

مثال

۱.

$$\begin{aligned}
 \lambda x.(\lambda xy.y)x &\equiv_{\alpha} \lambda x.(\lambda ry.y)x \\
 &\rightarrow_{\beta} \lambda x.(\lambda y.y)[x/r] \\
 &= \lambda x.(\lambda y.y)
 \end{aligned}$$

۲. اگر $M \equiv \lambda x.xx$ ، آنگاه

$$\begin{aligned} MM &\equiv (\lambda x.xx)M \\ &\rightarrow_{\beta} xx[M/x] \\ &= MM \\ &\equiv (\lambda x.xx)M \\ &\rightarrow_{\beta} xx[M/x] \\ &= \dots \end{aligned}$$

پس داریم

$$MM \rightarrow_{\beta} MM \rightarrow_{\beta} MM \rightarrow_{\beta} \dots$$

همانطور که در مثال ۲ مشاهده می‌کنید، دنباله کاهش عبارت MM نامتناهی است. این مثال ما را به مفاهیم بعدی سوق می‌دهد.

۶.۲.۱ مسیرهای کاهش و فرم نرمال

تعریف ۱۰.۱. یک مسیر کاهش، دنباله‌ای به شکل زیر است که می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

$$M_0 \rightarrow_{\beta} M_1 \rightarrow_{\beta} \dots \rightarrow_{\beta} M_n$$

تعریف ۱۱.۱. عبارت M در فرم نرمال (یا یک فرم نرمال) است، اگر هیچ گامی از کاهش β بر آن قابل اعمال نباشد. یعنی

$$M \in \text{NF} \iff \nexists N.M \rightarrow_{\beta} N$$

مثال

عبارات زیر در فرم نرمال هستند:

$$\begin{aligned} x \\ x(\lambda a.a) \\ \lambda x.x \\ \lambda y.x \end{aligned}$$

عبارات زیر در فرم نرمال نیستند:

$$(\lambda x.x)x$$

$$(\lambda y.xy)(\lambda z.r)$$

زیرا به ترتیب داریم:

$$(\lambda x.x)x \equiv_{\alpha} (\lambda y.y)x \rightarrow_{\beta} y[x/y] = x$$

$$(\lambda y.xy)(\lambda z.r) \rightarrow_{\beta} xy[(\lambda z.r)/y] = x(\lambda z.r)$$

۷.۲.۱ نرمال سازی ضعیف و قوی

تعریف ۱۲.۱ (نرمال سازی ضعیف). عبارت M دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف است، اگر حداقل یک مسیر کاهش به یک فرم نرمال داشته باشد. یعنی

$$\exists N \in \text{NF}. M \twoheadrightarrow_{\beta} N$$

تعریف ۱۳.۱ (نرمال سازی قوی). عبارت M دارای خاصیت نرمال سازی قوی است، اگر هیچ مسیر کاهش نامتناهی ای از آن آغاز نشود.

قضیه ۱۴.۱. اگر یک عبارت دارای خاصیت نرمال سازی قوی باشد، آنگاه دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف نیز است.

عکس قضیه فوق همان حدس BGK است که برای سیستم های وابسته، هنوز اثبات نشده است.

حدس ۱۵.۱ (BGK). اگر یک عبارت دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف باشد، آنگاه دارای خاصیت نرمال سازی قوی نیز است.

قضیه ۱۶.۱. در حساب لامبدا بدون نوع، نرمال سازی ضعیف و قوی معادل هستند؛ به بیان دیگر، حدس ۱۵.۱ در حساب لامبدا بدون نوع، برقرار است.

مثال

همانطور که در ۲ دیدیم، عبارت زیر دارای خاصیت نرمال سازی قوی نیست

$$(\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

۳.۱ سیستم‌های کاهش انتزاعی

سیستم‌های کاهش انتزاعی^۱ که نخستین بار توسط Max Newman در [۱۱] به منظور مطالعه همگرایی روابط کاهش معرفی شدند، چارچوبی ریاضی برای مطالعه روابط کاهش در سیستم‌های محاسباتی هستند. بسیاری از مفاهیم نظریه انواع (از جمله نرمال‌سازی ضعیف و قوی، همگرایی و یکتایی فرم نرمال) به‌طور ضمنی در این چارچوب بیان می‌شوند. در این بخش تعریف رسمی و ویژگی‌های بنیادی این چارچوب را بیان می‌کنیم.

۱.۳.۱ تعریف سیستم کاهش انتزاعی

تعریف ۱.۷.۱. یک سیستم کاهش انتزاعی، یک زوج $(A, \rightarrow)$ است که در آن:

• A مجموعه اشیاء است.

• $\rightarrow \subseteq A \times A$ یک رابطه دودویی روی A است که رابطه کاهش نام دارد.

برای مثال در حساب لامبدا، مجموع عبارات Λ همراه با رابطه کاهش β ، یک ARS را تشکیل می‌دهند.

۲.۳.۱ دنباله و بستار کاهش

تعریف ۱.۸.۱. دنباله کاهش، زنجیره‌ای از کاهش‌ها به شکل زیر است که می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

$$a_0 \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_n$$

تعریف ۱.۹.۱. بستار تعدی رابطه $\rightarrow$ را با $a \rightarrow^+ b$ نشان می‌دهیم که به این معناست که حداقل یک گام کاهش از b به a وجود دارد.

بستار بازتابی-تعدی رابطه $\rightarrow$ را با $a \rightarrow^* b$ نشان می‌دهیم که یعنی $b = a$ یا یک دنباله کاهش از b به a وجود دارد.

۳.۳.۱ فرم نرمال و نرمال‌سازی

تعریف ۲.۰.۱ (فرم نرمال). شیء a در فرم نرمال (یا یک فرم نرمال) است اگر هیچ کاهش بر آن قابل اعمال نباشد. یعنی

$$a \in \text{NF} \iff \nexists b. a \rightarrow b$$

Abstract Reduction Systems^۱ یا به اختصار ARS

تعریف ۲۱.۱ (نرمال سازی ضعیف). شی a دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف است، اگر حداقل یک دنباله کاهش به یک فرم نرمال داشته باشد. یعنی

$$\exists b \in \text{NF}. a \rightarrow^* b$$

تعریف ۲۲.۱ (نرمال سازی قوی). شی a دارای خاصیت نرمال سازی قوی است، اگر هیچ دنباله کاهش نامتناهی از آن آغاز نشود.

قضیه ۲۳.۱. اگر یک شی دارای خاصیت نرمال سازی قوی باشد، آنگاه دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف نیز است.

۴.۳.۱ همگرایی

تعریف ۲۴.۱ (همگرایی). سیستم کاهش انتزاعی $(A, \rightarrow)$ همگراست، هرگاه هر دو دنباله کاهش که از یک شی منشعب می شوند، دوباره به شی مشترکی برسند. یعنی

$$\forall a, b_1, b_2. (a \rightarrow^* b_1 \wedge a \rightarrow^* b_2) \implies (\exists c. (b_1 \rightarrow^* c \wedge b_2 \rightarrow^* c))$$

نتایجی مانند یکتایی فرم نرمال از قضیه پیش رو ثابت می شوند.

قضیه ۲۵.۱ (قضیه چرچ-راسر). سیستم کاهش انتزاعی $(A, \rightarrow)$ همگراست، اگر و تنها اگر دارای خاصیت چرچ-راسر باشد؛ یعنی

$$\forall b_1, b_2. (b_1 = b_2) \implies (\exists c. (b_1 \rightarrow^* c \wedge b_2 \rightarrow^* c))$$

نتیجه ۲۶.۱ (یکتایی فرم نرمال). فرم نرمال یک شی، در صورت وجود، یکتاست. یعنی

$$\forall M, N_1 \in \text{NF}, N_2 \in \text{NF}. (M \rightarrow^* N_1 \wedge M \rightarrow^* N_2) \implies N_1 = N_2$$

اثبات همگرایی معمولاً دشوار است، اما یک ویژگی محلی ساده تر وجود دارد.

تعریف ۲۷.۱ (همگرایی محلی). سیستم کاهش انتزاعی $(A, \rightarrow)$ همگرای محلی است اگر

$$\forall a, b_1, b_2. (a \rightarrow b_1 \wedge a \rightarrow b_2) \implies (\exists c. (b_1 \rightarrow^* c \wedge b_2 \rightarrow^* c))$$

لم ۲۸.۱ (لم نیومن). اگر یک سیستم کاهش انتزاعی، همگرای محلی و دارای خاصیت نرمال سازی قوی باشد، آنگاه همگراست.

تذکر ۲۹.۱. در برخی سیستم‌ها (مانند حساب لامبدا بدون نوع)، به دلیل همگرایی، نرمال‌سازی ضعیف معادل نرمال‌سازی قوی است. اما در سیستم‌های نوع‌دار وابسته، ممکن است عبارتی دارای خاصیت نرمال‌سازی ضعیف باشد اما در حداقل یک دنباله کاهش نامتناهی ظاهر شود. این دقیقاً مسئله‌ای است که حدس ۱۵.۱ به آن می‌پردازد و Mull در [۱۰] با ارائه سیستم‌های نوع محض لایه‌ای می‌کوشد که آن را حل کند.

۴.۱ حساب لامبدا نوع‌دار ساده

حساب لامبدا نوع‌دار ساده^۱ که نخستین بار توسط Alonzo Church در [۵] به عنوان پایه‌ای برای منطق معرفی شد، یکی از مهم‌ترین و کلاسیک‌ترین سیستم‌های نوع است. این سیستم پایه بسیاری از زبان‌های تابعی، سیستم‌های نوع پیشرفته و بخش مهمی از نظریه انواع به شمار می‌رود. همچنین ساده‌ترین نمونه از «سیستم‌های نوع محض» است و مقدمه‌ای طبیعی برای ورود به مباحث بخش بعدی به حساب می‌آید. سیستم مذکور نشان می‌دهد که افزودن انواع، باعث تضمین نرمال‌سازی قوی می‌شود و از کاهش‌های نامتناهی جلوگیری می‌کند.

۱.۴.۱ نحو

تعریف ۳۰.۱ (انواع). مجموعه انواع به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود

$$T ::= B \mid T \rightarrow T$$

که در آن

• $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$ مجموعه انواع پایه است.

• $T \rightarrow T$ بیانگر نوع توابع است.

تعریف ۳۱.۱ (عبارات). مجموعه عبارات به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود

$$M ::= V \mid \lambda V^T. M \mid M M$$

که در آن

• $V = \{x, y, z, \dots\}$ مجموعه متغیرهاست.

^۱Simply Typed Lambda Calculus یا به اختصار STLC یا $\lambda \rightarrow$

- $\lambda V^T.M$ یک انتزاع و بیانگر تعریف یک تابع است.

- MM یک کاربرد و بیانگر صدا زدن یک تابع است.

۲.۴.۱ زمینه و قضاوت نوع

تعریف ۳۲.۱ (زمینه). یک زمینه مانند Γ ، دنباله‌ای متناهی از مفروضات به شکل زیر است

$$x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$$

که

- $x_i : A_i$ به این معناست که x_i از نوع A_i است.

- $\Gamma, x : A$ به معنای افزودن فرض $x : A$ به Γ است.

تعریف ۳۳.۱ (قضاوت نوع). یک قضاوت نوع، گزاره‌ای به شکل زیر است

$$\Gamma \vdash M : A$$

که در آن Γ یک زمینه، M یک عبارت و A یک نوع است و معنای آن این است که ”در زمینه Γ ، عبارت M از نوع A است”.

تعریف ۳۴.۱ (قواعد قضاوت نوع). قواعد قضاوت نوع در $STLC$ شامل سه قاعده زیر است:

- قاعده متغیر

$$\overline{\Gamma, x : A \vdash x : A}$$

- قاعده انتزاع

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A. M : A \rightarrow B}$$

- قاعده کاربرد

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash MB : B}$$

تعریف ۳۵.۱ (نوع‌پذیری). یک عبارت نوع‌پذیر است هرگاه بتوان طبق قواعد **۳۴.۱** یک نوع برای آن یافت.
به بیان دیگر؛ عبارت M نوع‌پذیر است هرگاه

$$\exists \Gamma, A. \Gamma \vdash M : A$$

مثال

عبارات زیر نوع‌پذیر هستند؛

$$\begin{aligned} &\lambda x.x \\ &\lambda xy.x \\ &\lambda fgx.(f(gx)) \end{aligned}$$

زیرا به ترتیب داریم؛

$$\begin{aligned} &\lambda x^A.x : A \rightarrow A \\ &\lambda x^A y^B.x : A \rightarrow B \rightarrow A \\ &\lambda f^{B \rightarrow C} g^{A \rightarrow B} x^A.(f(gx)) : (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \end{aligned}$$

عبارت زیر، که قبل‌تر در **۲** دیدیم، در STLC نوع‌پذیر نیست؛

$$(\lambda x.(xx))(\lambda x.(xx))$$

مثال فوق‌ما را به سمت قضیه مهم بعدی سوق می‌دهد.

۳.۴.۱ خواص

در این بخش، برخی خواص مهم STLC را مطالعه می‌کنیم.

قضیه ۳۶.۱ (حفظ نوع در کاهش). کاهش دادن یک عبارت، نوع آن را تغییر نمی‌دهد.
یعنی

$$(\Gamma \vdash M : A \wedge M \rightarrow_{\beta} N) \implies \Gamma \vdash N : A$$

قضیه بعدی بیان می‌کند که وجود انواع، از ایجاد عباراتی که دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی نیستند، جلوگیری می‌کند.

قضیه ۳۷.۱ (قضیه نرمال‌سازی قوی). هر عبارت نوع‌پذیر در $STLC$ دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است.

۵.۱ سیستم‌های نوع محض

سیستم‌های نوع محض^۱ که نخستین بار توسط [۳] و [۱۴] معرفی شدند و سپس توسط [۱] تعمیم یافتند، یک چارچوب یکپارچه برای توصیف طیف وسیعی از سیستم‌های نوع مبتنی بر حساب لامبدا را فراهم می‌کنند. بسیاری از سیستم‌های مهم از جمله حساب لامبدا نوع‌دار ساده، سیستم‌های چندریخت و حساب ساختمان‌ها را می‌توان تنها با انتخاب مناسب مجموعه‌ای از ”رده‌ها“، ”اصول“ و ”روابط“ در قالب یک PTS بیان کرد. این چارچوب به دلیل سادگی نحوی و همچنین انعطاف بسیار بالا، نقش محوری در نظریه انواع دارد. از طرفی سیستمی که Mull در [۱۰] معرفی می‌کند که اساس کار این پایان‌نامه است، نسخه تغییر یافته همین سیستم است؛ لذا آشنایی با این سیستم برای ما ضروری است.

۱.۵.۱ مشخصه و نحو

تعریف ۳۸.۱ (مشخصه سیستم نوع محض). یک سیستم نوع محض با سه تایی (S, A, R) مشخص می‌شود که در آن

$$\bullet S = \{s_1, s_2, \dots\} \text{ مجموعه رده‌ها}$$

$$\bullet A \subseteq S \times S \text{ مجموعه اصول}$$

$$\bullet R \subseteq S \times S \times S \text{ مجموعه روابط}$$

هستند.

عبارات و انواع در PTS از منظر نحو یکسان هستند؛ یعنی در این چارچوب، ”نوع“ و ”عبارت“ یک ساختار واحد دارند و فقط جایگاه آن‌ها در قضاوت نوع است که نقش متفاوتی به آن‌ها می‌دهد.

^۱Pure Type Systems یا به اختصار PTS

تعریف ۳۹.۱ (نحو سیستم نوع محض). نحو سیستم نوع محض به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود

$$T ::= S \mid V \mid \lambda V : T.T \mid \Pi V : T.T \mid TT$$

که در آن

• $S = \{s_1, s_2, \dots\}$ مجموعه رده‌ها

• $V = \{x, y, z, \dots\}$ مجموعه متغیرها

• $\lambda V : T.T$ انتزاع

• $\Pi V : T.T$ نوع تابع

• TT کاربرد

هستند.

در این پایان‌نامه، مطابق با [۱۰]، متغیرها را با رده خودشان نشانه‌گذاری می‌شوند.

تعریف ۴۰.۱ (نشانه‌گذاری متغیرها). برای هر $s \in S$ ، V_s را مجموعه شمارشی متغیرهای مربوط به رده s در نظر می‌گیریم. $s v_i$ به معنای i مین متغیر در V_s است و $V = \bigcup_{s \in S} V_s$.

۲.۵.۱ قضاوت نوع

تعریف ۴۱.۱ (زمینه). یک زمینه مانند Γ ، دنباله‌ای متناهی از مفروضات به شکل زیر است

$$x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$$

که در آن $x_i : A_i$ به این معناست که " x_i از نوع A_i است". همچنین $\Gamma, x : A$ به معنای افزودن فرض $x : A$ به Γ است.

تعریف ۴۲.۱ (قواعد قضاوت نوع در سیستم نوع محض). در یک سیستم نوع محض با مشخصه (S, A, R) قواعد زیر موجود است:

• قاعده اصل

$$\frac{}{\vdash s : t} \quad (s, t) \in \mathcal{A}$$

• قاعده شروع

$$\frac{\Gamma \vdash A : s}{\Gamma, {}^s x : A \vdash {}^s x : A} \quad {}^s x \notin \Gamma$$

• قاعده تضعیف

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \quad \Gamma \vdash B : s}{\Gamma, {}^s x : B \vdash M : A} \quad {}^s x \notin \Gamma$$

• قاعده تولید

$$\frac{\Gamma \vdash A : s_1 \quad \Gamma, {}^{s_1} x : A \vdash B : s_2}{\Gamma \vdash (\Pi^{s_1} x : A. B) : s_3} \quad (s_1, s_2, s_3) \in \mathcal{R}$$

• قاعده انتزاع

$$\frac{\Gamma, {}^s x : A \vdash M : B \quad \Gamma \vdash \Pi^s x : A. B : s}{\Gamma \vdash (\lambda^s x : A. M) : (\Pi^s x : A. B)}$$

• قاعده کاربرد

$$\frac{\Gamma \vdash M : (\Pi^s x : A. B) \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash MN : B[N/{}^s x]}$$

• قاعده تبدیل

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \quad A \equiv_\beta B \quad \Gamma \vdash B : s}{\Gamma \vdash M : B}$$

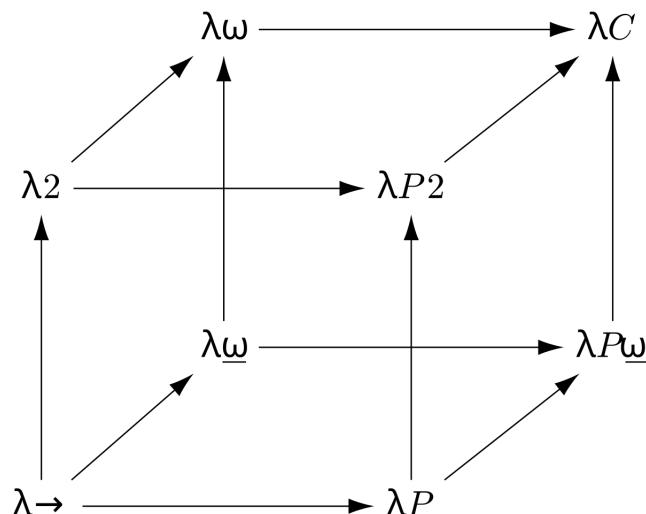
۳.۵.۱ مکعب لامبدا

توصیف

مکعب لامبدا یک چارچوب مفهومی و هندسی برای دسته‌بندی خانواده‌ای از سیستم‌های نوع است. این مکعب نشان می‌دهد که چگونه با افزودن یا حذف برخی قابلیت‌های نوعی، می‌توان به سیستم‌های مختلفی از حساب لامبدا دست یافت. مکعب لامبدا دارای سه بُعد مستقل است که هر بُعد متناظر با افزودن یک قابلیت به سیستم پایه است:

۱. چندریختی

این بُعد نشان‌دهنده امکان کمی‌سازی روی انواع است؛ به بیان دیگر، اجازه می‌دهد توابعی تعریف شوند که برای همه انواع معتبر باشند. وجود این قابلیت منجر به سیستم‌هایی مانند λ_2 می‌شود.



شکل ۱.۱: مکعب لامبدا

۲. اپراتورهای نوع

این بُعد امکان تعریف توابعی را فراهم می‌کند که روی انواع عمل می‌کنند، نه روی عبارات. در این حالت، انواع می‌توانند به عنوان ورودی توابع به کار روند و این امر منجر به سیستم‌هایی مانند $\lambda\omega$ می‌شود.

۳. انواع وابسته

این بُعد اجازه می‌دهد نوع یک عبارت به مقدار یک عبارت دیگر وابسته باشد. به این ترتیب می‌توان انواعی تعریف کرد که اطلاعاتی درباره مقدار عبارات در خود جای می‌دهند؛ این قابلیت، پایه سیستم‌هایی مانند حساب ساختمان‌هاست.

ترکیب یا عدم ترکیب هر یک از این سه قابلیت، هشت رأس مکعب را تشکیل می‌دهد که هر رأس متناظر با یک سیستم نوع مشهور است. برای مثال، حساب لامبدای نوع دار ساده در رأسی قرار دارد که هیچ‌یک از این قابلیت‌ها را ندارد، در حالی که حساب ساختمان‌ها در رأسی قرار می‌گیرد که هر سه قابلیت را به طور هم‌زمان داراست.

تعریف به کمک سیستم‌های نوع محض

حال با معرفی کامل سیستم‌های نوع محض، بسیاری از سیستم‌های مشهور تنها با انتخاب مناسب (S, A, R) قابل بیان‌اند. جدول ۱.۱ بیانگر تعریف هر هشت رأس مکعب لامبدا به کمک سیستم‌های نوع محض است.

	$\mathcal{S}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{R}$
$\lambda \rightarrow$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *)\}$
$\lambda 2$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, *, *)\}$
$\lambda \omega$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (*, \square, \square)\}$
λP	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square)\}$
$\lambda P 2$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square), (\square, *, *)\}$
$\lambda \omega$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (*, \square, \square), (\square, *, *)\}$
$\lambda P \omega$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square), (*, \square, \square)\}$
λC	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square), (*, \square, \square), (\square, *, *)\}$

جدول ۱.۱: جدول بیان سیستم‌های نوع در مکعب لامبدا به کمک سیستم‌های نوع محض

۴.۵.۱ اهمیت

در ادامه این پایان‌نامه، سیستم‌های نوع محض نقطه آغاز برای تعریف «سیستم‌های نوع محض لایه‌ای^۱» سپس معرفی ترجمه حذف وابستگی Mull هستند. در واقع:

- TPTS گسترشی ساختاریافته از PTS است.
 - قواعد نوع TPTS نسخه تقویت‌شده همین قواعداند.
 - اثبات‌های نرمال‌سازی وابسته به ساختار PTS بیان می‌شوند.
- در نتیجه، این بخش چارچوب مفهومی لازم برای تعریف سیستم‌های لایه‌ای و صورتی‌سازی آن‌ها در Coq را فراهم می‌کند.

۵.۵.۱ خواص فرانظری سیستم‌های نوع محض

در این بخش برخی خواص فرانظری سیستم‌های نوع محض را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تذکر ۴۳.۱. از تکرار تعاریفی که قبلاً مشاهده کرده‌ایم (برای مثال فرم نرمال و نرمال‌سازی برای یک عبارت که در ۶.۲.۱ دیدیم) خودداری می‌کنیم.

تعریف ۴۴.۱ (نرمال‌سازی ضعیف و قوی در سیستم). یک سیستم نوع محض دارای خاصیت نرمال‌سازی ضعیف یا قوی است، هرگاه هر عبارت نوع‌پذیر در آن دارای این خاصیت باشد.

^۱TPTS یا Tiered Pure Type Systems

لم ۴۵.۱ (تولید).

• رده:

$$\forall s \in \mathcal{S}. \quad \Gamma \vdash s : A \implies \exists s' \in \mathcal{S}. (A =_{\beta} s') \wedge ((s, s') \in \mathcal{A})$$

• متغیر:

$$\forall {}^s x \in V. \quad \Gamma \vdash {}^s x : A \implies \exists B. (A =_{\beta} B) \wedge (({}^s x : B) \in \Gamma)$$

• عبارت Π :

$$\forall s \in \mathcal{S}, B, C. \quad \Gamma \vdash (\Pi {}^s x : B. C) : A \implies$$

$$\exists s', s'' \in \mathcal{S}. (\Gamma \vdash B : s) \wedge (\Gamma, {}^s x : B \vdash C : s') \wedge ((s, s', s'') \in \mathcal{R}) \wedge (A =_{\beta} s'')$$

• عبارت λ :

$$\forall s \in \mathcal{S}, B, M. \quad \Gamma \vdash (\lambda {}^s x : B. M) : A \implies$$

$$\exists s' \in \mathcal{S}, C. (\Gamma \vdash (\Pi {}^s x : B. C) : s') \wedge (\Gamma, {}^s x : B \vdash M : C) \wedge (A =_{\beta} \Pi {}^s x : B. C)$$

• کاربرد:

$$\forall M, N. \quad \Gamma \vdash MN : A \implies$$

$$\exists s \in \mathcal{S}, B, C. (\Gamma \vdash M : (\Pi {}^s x : B. C)) \wedge (\Gamma \vdash N : B) \wedge (A =_{\beta} C[N/{}^s x])$$

لم ۴۶.۱ (جانشینی).

$$\forall \Gamma, \Delta, M, N, A, B. \quad (\Gamma, x : A, \Delta \vdash M : B) \wedge (\Gamma \vdash N : A) \implies \Gamma, \Delta[N/x] \vdash M[N/x] : B[N/x]$$

لم ۴۷.۱ (صحت نوع).

$$\forall \Gamma, M, A. \quad \Gamma \vdash M : A \implies (A \in \mathcal{S}) \vee (\exists s \in \mathcal{S}. \Gamma \vdash A : s)$$

لم ۴۸.۱ (تضعیف).

$$\forall \Gamma, \Delta, M, A. \quad (\Gamma \subset \Delta) \wedge (\Gamma \vdash M : A) \implies \Delta \vdash M : A$$

لم ۴۹.۱ (جابه جایی).

$$\begin{aligned} \forall \Gamma, \Delta, x, y, A, B, C, M. \quad & (x \notin FV(B)) \wedge (\Gamma, x : A, y : B, \Delta \vdash M : C) \\ & \implies \Gamma, y : B, x : A, \Delta \vdash M : C \end{aligned}$$

فصل ۲

سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی

۱.۲ انگیزه و ایده اصلی

۱.۱.۲ انگیزه

در فصل پیشین، مفاهیم پایه‌ای حساب لامبدا، سیستم‌های کاهش انتزاعی، حساب لامبدا نوع‌دار ساده و سیستم‌های نوع محض را بررسی کردیم. این چارچوب‌ها زمینه لازم برای درک مسائل پیشرفته‌تر نظریه انواع، به‌ویژه رابطه میان نرمال‌سازی ضعیف و قوی را فراهم آوردند.

سیستم‌های نوع محض، به‌عنوان چارچوبی یکپارچه برای توصیف سیستم‌های نوع مبتنی بر حساب لامبدا، بستری مناسب برای مطالعه خواص فرانظری نظیر نرمال‌سازی، یکتایی نوع و سازگاری منطقی فراهم می‌کنند. با این حال، بررسی رابطه میان نرمال‌سازی ضعیف و نرمال‌سازی قوی در این سیستم‌ها، که در قالب حدس ۱۵.۱ بیان می‌شود، در حضور انواع وابسته با دشواری‌های اساسی مواجه است.

مسئله اصلی از آنجا ناشی می‌شود که در سیستم‌های نوع وابسته، ساختار انواع می‌تواند به‌طور دلخواه به مقادیر عبارات وابسته باشد. این وابستگی باعث می‌شود که رفتار مسیرهای کاهش β به‌شدت پیچیده شده و تحلیل آن‌ها، به‌ویژه در اثبات نرمال‌سازی قوی، با موانع جدی روبه‌رو گردد. در چنین شرایطی، روش‌های کلاسیک که برای سیستم‌های غیروابسته به کار می‌رود، مانند تکنیک‌های مبتنی بر کاهش‌پذیری یا استدلال‌های ترتیبی، دیگر به‌سادگی قابل اعمال نیستند.

۲.۱.۲ ایده اصلی

Mull در رساله دکتری خود [۱۰] بر این اصل استوار است که وابستگی‌های موجود در سیستم‌های نوع وابسته، لزوماً همگی برای بیان توان محاسباتی سیستم ضروری نیستند. به بیان دیگر، بخشی از این وابستگی‌ها را می‌توان به صورت کنترل‌شده حذف یا محدود کرد، بی‌آنکه به خوش‌نوعی یا قابلیت بیان سیستم آسیبی وارد شود. بر همین اساس، Mull خانواده جدیدی از سیستم‌های نوع را تحت عنوان «سیستم‌های نوع محض لایه‌ای»^۱ معرفی می‌کند. در این سیستم‌ها، وابستگی میان انواع و عبارات به وسیله مفهوم «لایه» به طور صریح ساختاربندی می‌شود. لایه‌ها امکان تفکیک سطوح مختلف وابستگی را فراهم می‌کنند و از بروز وابستگی‌های چرخه‌ای یا کنترل‌نشده جلوگیری می‌نمایند.

مزیت کلیدی این لایه‌بندی آن است که امکان تعریف یک ترجمه حذف وابستگی از سیستم‌های نوع محض لایه‌ای به یک سیستم نوع محض فراهم می‌شود؛ به گونه‌ای که تحلیل نرمال‌سازی قوی در سیستم مقصد ساده‌تر بوده و می‌توان از آن برای استنتاج نرمال‌سازی قوی در سیستم مبدأ بهره گرفت.

در ادامه این فصل، ابتدا سیستم‌های نوع محض لایه‌ای به‌طور رسمی معرفی می‌شوند، سپس ترجمه حذف وابستگی و خواص اساسی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مباحث، زمینه لازم برای صوری‌سازی کامل این ترجمه و اثبات‌های مرتبط با آن در اثبات‌یار Coq را که در فصل‌های بعدی ارائه می‌شوند، فراهم می‌سازند.

۲.۲ سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

۱.۲.۲ لایه‌ها و شهود آن‌ها

ایده اصلی در سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، افزودن ساختاری صریح برای کنترل وابستگی‌های نوعی است. این ساختار از طریق مفهوم «لایه» معرفی می‌شود. لایه‌ها سطوحی انتزاعی هستند که به متغیرها و عبارات نسبت داده می‌شوند و میزان وابستگی مجاز میان آن‌ها را محدود می‌کنند.

به‌طور شهودی، لایه‌ها را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای مرتب‌سازی وابستگی‌ها در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که یک عبارت در یک لایه بالاتر مجاز نیست به‌طور دلخواه به عبارات لایه‌های پایین‌تر وابسته باشد. این محدودیت مانع از شکل‌گیری وابستگی‌های چرخه‌ای و

^۱Tiered Pure Type Systems یا به اختصار TPTS

کنترل نشده در سطح انواع می شود، که یکی از موانع اصلی در تحلیل نرمال سازی قوی در سیستم های وابسته است.

لازم به تأکید است که لایه ها با «رده ها» متفاوت اند. رده ها نقش طبقه بندی نحوی انواع و عبارات را ایفا می کنند، در حالی که لایه ها اطلاعاتی فرانظری درباره سطح وابستگی یک عبارت حمل می نمایند. به بیان دیگر، رده ها بخشی از ساختار نوعی سیستم هستند، اما لایه ها ابزاری ساختاری برای کنترل وابستگی ها محسوب می شوند.

در سیستم های نوع محض لایه ای، هر متغیر به صورت صریح به یک لایه نسبت داده می شود. این نشانه گذاری لایه ای، مشابه نشانه گذاری رده ای که پیش تر معرفی شد، صرفاً جنبه تزئینی ندارد، بلکه در قواعد نوع دهی نقش اساسی ایفا می کند. قیود لایه ای تعیین می کنند که در چه شرایطی تشکیل انواع تابع وابسته، انتزاع و کاربرد مجاز است.

هدف از معرفی لایه ها، کاهش توان بیان سیستم نیست، بلکه فراهم سازی بستری است که در آن بتوان وابستگی های نوعی را به گونه ای کنترل شده بازآرایی کرد. این کنترل دقیق، امکان تعریف ترجمه حذف وابستگی را فراهم می کند؛ ترجمه ای که نقش محوری در انتقال خواص نرمال سازی از سیستم های ساده تر به سیستم های نوع محض لایه ای ایفا می نماید.

۲.۲.۲ تعریف رسمی سیستم

تعریف ۱.۲ (سیستم نوع محض لایه ای). فرض کنید n یک عدد صحیح نامنفی باشد. یک سیستم نوع محض، n -لایه ای است؛ هرگاه مشخصات آن به شکل زیر باشد

$$\mathcal{S} = \{s_i \mid i \in [n]\}$$

$$\mathcal{A} = \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \in [n-1]\}$$

$$\mathcal{R} \subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}$$

که در آن

$$[n] = \{1, \dots, n\}$$

مثال

۱. تنها سیستم نوع محض ۰-لایه ای، سیستم نوع محض خالی است؛

$$\mathcal{S} = \mathcal{A} = \mathcal{R} = \emptyset$$

۲. دو سیستم نوع محض ۱- لایه‌ای وجود دارد:

$$\mathcal{S} = \{s_1\} \quad \mathcal{A} = \emptyset \quad \mathcal{R} = \emptyset$$

$$\mathcal{S} = \{s_1\} \quad \mathcal{A} = \emptyset \quad \mathcal{R} = \{(s_1, s_1)\}$$

۳. سیستم‌های نوع محض ۲- لایه‌ای، معادل کل مکعب لامبدا هستند.

۳.۲.۲ خواص

در این بخش برخی خواص مهم فرانظری سیستم‌های نوع محض را بررسی می‌کنیم، و خواهیم دید که زیرکلاسی که در بخش قبل معرفی کردیم، چه ویژگی‌های کاربردی‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد.

تعریف ۲.۲ (سیستم نوع محض تابعی). یک سیستم نوع محض را تابعی گوئیم، هرگاه

$$\bullet \text{ اگر } (s, t) \in \mathcal{A} \text{ و } (s, t') \in \mathcal{A} \text{ آنگاه } t = t'.$$

$$\bullet \text{ اگر } (s, t, u) \in \mathcal{R} \text{ و } (s, t, u') \in \mathcal{A} \text{ آنگاه } u = u'.$$

لم ۳.۲ (یکتایی نوع). در یک سیستم نوع محض تابعی، نوع هر عبارت نوع‌پذیر، یکتاست. یعنی

$$\forall \Gamma, M, A, B. \quad (\Gamma \vdash M : A) \wedge (\Gamma \vdash M : B) \implies A =_\beta B$$

تعریف ۴.۲ (رده‌های بالا و پایین).

• رده s یک رده بالا است هرگاه

$$\nexists s' \in \mathcal{S}. (s, s') \in \mathcal{A}$$

• رده s یک رده پایین است هرگاه

$$\nexists s' \in \mathcal{S}. (s', s) \in \mathcal{A}$$

لم ۵.۲ (رده بالا). برای هر زمینه Γ ، متغیر x ، عبارات A و B و رده بالا s ، گزاره‌های زیر برقرار هستند:

$$\Gamma \not\vdash s : A$$

$$\Gamma \not\vdash x : s$$

$$\Gamma \not\vdash AB : s$$

تعریف ۶.۲ (سیستم نوع محض پایدار). یک سیستم نوع محض، پایدار است؛ هرگاه هر سه گزاره زیر برای آن برقرار باشد:

- تابعی باشد.

- اگر $(s, t) \in A$ و $(s', t) \in A$ آنگاه $s = s'$.

- $R \subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in S \times S\}$

تذکر ۷.۲ از اینجا به بعد، از نماد (s, s') به جای رابطه (s, s', s') استفاده می‌کنیم.

تعریف ۸.۲ (اجتماع مجزا دو سیستم نوع محض). اجتماع مجزا دو سیستم نوع محض λS و $\lambda S'$ ، که با نماد $\lambda S \sqcup \lambda S'$ نشان داده می‌شود، یک سیستم نوع محض با مشخصات زیر است

$$S_{\lambda S \sqcup \lambda S'} = S_{\lambda S} \sqcup S_{\lambda S'}$$

$$A_{\lambda S \sqcup \lambda S'} = A_{\lambda S} \cup A_{\lambda S'}$$

$$R_{\lambda S \sqcup \lambda S'} = R_{\lambda S} \cup R_{\lambda S'}$$

در تعریف بعد می‌خواهیم به $A \subset S \times S$ ، به عنوان یک رابطه نگاه کنیم.

تعریف ۹.۲ (رابطه A). در یک سیستم نوع محض، مجموعه $A(s)$ که به معنای اصول‌هایی است که s در آنان ظاهر شده، به صورت زیر تعریف می‌شود

$$A(s) = \{(s', t') \in A \mid s' = s \vee t' = s\}$$

نکات

- اگر A را به عنوان یک گراف تفسیر کنیم، $A(s)$ به معنای مجموعه یال‌هایی است که به s متصل هستند.

- در یک سیستم نوع محض پایدار، برای هر رده s داریم: $|A(s)| \leq 2$.

تعریف ۱۰.۲ (بستار رابطه A).

- بستار تعدی: $<_A$

- بستار بازتابی-تعدی: $\leq_A$

- بستار هم‌ارزی: $\approx_A$

تعریف ۱۱.۲ (دنباله رده). طبق تعریف قبل، می‌نویسیم $s \leq_A t$ اگر و تنها اگر دنباله‌ای از رده‌ها به صورت زیر موجود باشد

$$\exists t_1, \dots, t_k \in \mathcal{S}. \quad (t_1 = s) \wedge (t_k = t) \wedge (\forall i \in [k-1]. (t_i, t_{i+1}) \in \mathcal{A})$$

دنباله مذکور را یک دنباله به طول $k-1$ از s به t می‌نامیم.

نکته: دقت شود که در تعریف فوق، لزومی ندارد که اعضای یک دنباله رده، منحصر به فرد باشند.

گزاره ۱۲.۲. یک سیستم نوع محض پایدار را در نظر بگیرید. برای هر رده $s \in \mathcal{S}$ و هر k ؛

• حداکثر یک دنباله رده با طول k یافت می‌شود که از s شروع می‌شود.

• حداکثر یک دنباله رده با طول k یافت می‌شود که به s خاتمه می‌یابد.

تعریف ۱۳.۲ (سیستم نوع محض تفکیک‌پذیر). یک سیستم نوع محض را تفکیک‌پذیر گوئیم، هرگاه

$$\forall s, s' \in \mathcal{S}. \quad (s, s') \in \mathcal{R} \implies s \approx_A s'$$

تعریف ۱۴.۲ (سیستم نوع محض اتمی). یک سیستم نوع محض را اتمی گوئیم، هرگاه

$$\forall s, s' \in \mathcal{S}. \quad s \approx_A s'$$

تعریف ۱۵.۲ (سیستم نوع محض کراندار).

• یک سیستم نوع محض، شرط زنجیره صعودی را ارضا می‌کند، هرگاه دنباله نامتناهی

$$s, s', s'', \dots$$

یافت نشود به طوری که

$$s < s' < s'' < \dots$$

• یک سیستم نوع محض، شرط زنجیره نزولی را ارضا می‌کند، هرگاه دنباله نامتناهی

$$s, s', s'', \dots$$

یافت نشود به طوری که

$$s > s' > s'' > \dots$$

یک سیستم نوع محض کراندار است، اگر هر دو شرط زنجیره صعودی و نزولی را ارضا کند.
تعریف ۱۶.۲ (سیستم نوع محض ضعیفاً غیروابسته). یک سیستم نوع محض، ضعیفاً (یا به طور ضعیف) غیروابسته است؛ هرگاه

$$(s, s', s'') \in \mathcal{R} \implies s \geq s' \geq s''$$

اصطلاح «سلسله مراتبی» در ادامه به معنای دارا بودن ساختار ترتیبی روی وابستگی هاست و با مفهوم «لایه‌ای» که قبل‌تر دیدیم مرتبط است، اما عیناً یکسان نیست.

تعریف ۱۷.۲ (سیستم نوع محض سلسله مراتبی). یک سیستم نوع محض را سلسله مراتبی می‌نامیم هرگاه شرط زنجیره صعودی را ارضا کند و ضعیفاً غیروابسته باشد.

تعریف ۱۸.۲ (سیستم نوع محض غیروابسته تعمیم‌یافته). یک سیستم نوع محض، غیروابسته تعمیم‌یافته است؛ اگر سلسله مراتبی و پایدار باشد.

تعریف ۱۹.۲ (سیستم نوع محض غیروابسته کراندار). یک سیستم نوع محض، غیروابسته کراندار است؛ اگر سلسله مراتبی، پایدار و کراندار باشد.

تعریف ۲۰.۲ (سیستم نوع محض غیروابسته). یک سیستم نوع محض، غیروابسته است؛ اگر سلسله مراتبی، پایدار، کراندار و لایه‌ای باشد.

اکنون می‌توانیم سیستم‌های نوع محض لایه‌ای را به کمک خواصی که بررسی کردیم، مطالعه کنیم.

لم ۲۱.۲. یک سیستم نوع محض، لایه‌ای است؛ اگر و تنها اگر پایدار، کراندار و اتمی باشد.

لم ۲۲.۲. یک سیستم نوع محض، پایدار، کراندار و تفکیک‌پذیر است؛ اگر و تنها اگر اجتماع مجزا سیستم‌های نوع محض لایه‌ای باشد.

نتیجه ۲۳.۲. یک سیستم نوع محض، غیروابسته کراندار است؛ اگر و تنها اگر اجتماع مجزا سیستم‌های نوع محض لایه‌ای باشد.

Doorn و Roux در [۱۳] نشان دادند که نرمال‌سازی (قوی) اجتماع مجزا سیستم‌های نوع محض، معادل نرمال‌سازی (قوی) تک تک سیستم‌هاست. بنابراین برای بررسی خاصیت نرمال‌سازی در سیستم‌های نوع محض پایدار، کراندار و تفکیک‌پذیر، کافی است سیستم‌های نوع محض لایه‌ای را در نظر بگیریم.

گزاره ۲۴.۲. اگر برای همه سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی باشد؛ آنگاه برای همه سیستم‌های نوع محض پایدار، کراندار و تفکیک‌پذیر نیز چنین است.
 به طور خاص، اگر برای همه سیستم‌های نوع محض غیروابسته، نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی باشد؛ آنگاه برای همه سیستم‌های نوع محض غیروابسته کراندار نیز چنین است.

۴.۲.۲ گسترش سیستم

در این بخش می‌خواهیم گسترش‌هایی از سیستم‌های نوع محض لایه‌ای را مطالعه کنیم.

گسترش نامتناهی

تعریف ۲۵.۲ (سیستم نوع محض $\mathbb{Z}^+$ -لایه‌ای). سیستم نوع محض $\mathbb{Z}^+$ -لایه‌ای، یک سیستم نوع محض با مشخصات زیر است

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= \{s_i \mid i \in \mathbb{Z}^+\} \\ \mathcal{A} &= \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \in \mathbb{Z}^+\} \\ \mathcal{R} &\subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}\end{aligned}$$

تعریف ۲۶.۲ (سیستم نوع محض $\mathbb{Z}^-$ -لایه‌ای). سیستم نوع محض $\mathbb{Z}^-$ -لایه‌ای، یک سیستم نوع محض با مشخصات زیر است

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= \{s_i \mid i \in \mathbb{Z}^-\} \\ \mathcal{A} &= \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \leq -2\} \\ \mathcal{R} &\subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}\end{aligned}$$

تعریف ۲۷.۲ (سیستم نوع محض $\mathbb{Z}$ -لایه‌ای). سیستم نوع محض $\mathbb{Z}$ -لایه‌ای، یک سیستم نوع محض با مشخصات زیر است

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= \{s_i \mid i \in \mathbb{Z}\} \\ \mathcal{A} &= \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \in \mathbb{Z}\} \\ \mathcal{R} &\subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}\end{aligned}$$

گزاره ۲۸.۲. فرض کنید C مجموعه سیستم‌های نوع محض با ویژگی پیش‌رو باشد؛ اگر λS یک سیستم نوع محض لایه‌ای نامتناهی در C باشد، برای هر زیرسیستم نوع محض لایه‌ای متناهی $\lambda S'$ از λS ، یک زیرسیستم نوع محض لایه‌ای متناهی $\lambda S''$ یافت می‌شود به طوری که

$$(\lambda S'' \in C) \wedge (\lambda S' \subset \lambda S'' \subset \lambda S)$$

بنابراین هر سیستم در C دارای خاصیت نرمال‌سازی (قوی) است؛ اگر و تنها اگر هر سیستم متناهی در آن دارای این خاصیت باشد.

نتیجه ۲۹.۲. اگر برای همه سیستم‌های نوع محض لایه‌ای غیروابسته، نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی باشد؛ آنگاه برای همه سیستم‌های نوع محض غیروابسته تعمیم‌یافته نیز چنین است.

گسترش دورداد

تعریف ۳۰.۲ (سیستم نوع محض لایه‌ای دورداد). یک سیستم نوع محض لایه‌ای دورداد، یک سیستم نوع محض لایه‌ای با مشخصات زیر است

$$\mathcal{S} = \{s_i \mid i \in [n]\}$$

$$\mathcal{A} = \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \in [n-1]\} \cup \{(s_n, s_1)\}$$

$$\mathcal{R} \subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}$$

در واقع اصل (s_n, s_1) به مجموعه اصول یک سیستم نوع محض لایه‌ای اضافه شده است و گراف $\mathcal{A}$ به یک گراف دورداد تبدیل شده است.

گزاره ۳۱.۲. اگر برای همه سیستم‌های نوع محض لایه‌ای متناهی بدون دور و دورداد، نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی باشد؛ آنگاه برای همه سیستم‌های نوع محض تفکیک‌پذیر پایدار نیز چنین است.

تذکره ۳۲.۲. در ادامه این پایان‌نامه؛ منظور از لایه‌ای، حالت متناهی بدون دور است.

۵.۲.۲ درجه

یکی از مزایای اصلی مطالعه سیستم‌های پایدار (به طور خاص سیستم‌های لایه‌ای) این است که عبارات را می‌توان بر اساس سطحی در سیستم که در آن قابل‌دستیابی هستند، طبقه‌بندی

کرد. این ویژگی با تعریف یک معیار درجه برای عبارات و طبقه‌بندی عبارات بر اساس درجه آنها نشان داده می‌شود.

تعریف ۳۳.۲ (درجه عبارت). درجه یک عبارت با استفاده از تابع $deg : T \rightarrow \mathbb{N}$ و به صورت زیر تعریف می‌شود

$$deg(s_i) = i + 1$$

$$deg(s^i x) = i - 1$$

$$deg(\Pi x^A . B) = deg(B)$$

$$deg(\lambda x^A . M) = deg(M)$$

$$deg(MN) = deg(M)$$

تعریف ۳۴.۲

$$T_j = \{M \in T \mid deg(M) = j\}$$

$$T_{\geq j} = \{M \in T \mid deg(M) \geq j\}$$

لم ۳۵.۲ (طبقه‌بندی). فرض کنید λS یک سیستم نوع محض n -لایه‌ای باشد. برای هر عبارت A ، گزاره‌های زیر برقرارند:

$$deg(A) = n + 1 \iff A = s_n$$

$$deg(A) = n \iff \exists \Gamma. \Gamma \vdash A : s_n$$

$$\forall i \in [n - 1]. \quad deg(A) = i \iff \exists \Gamma, B. (\Gamma \vdash A : B) \wedge (\Gamma \vdash B : s_{i+1})$$

کاربرد خاص لم فوق چنین است که

$$\forall \Gamma, M, A. \quad \Gamma \vdash M : A \implies deg(A) = deg(M) + 1$$

لم ۳۶.۲

$$deg(B) = j - 1 \implies deg(A[B/s^j x]) = deg(A)$$

$$A \twoheadrightarrow_\beta B \implies deg(A) = deg(B)$$

۳.۲ ترجمه حذف وابستگی برای سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

۱.۳.۲ مقدمه

در چند دهه اخیر، روش‌های متعددی برای اثبات نرمال‌سازی سیستم‌های موجود در مکعب λ و گسترش آنان ارائه شده است، اما بسیاری از این روش‌ها به سیستم‌های نوع محض تعمیم داده نشده‌اند. هدف ما در این بخش، تعمیم یکی از این روش‌ها به نام ترجمه حذف وابستگی است.

ایده کلی چنین است که به منظور نشان دادن آنکه یک سیستم دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است، کافیست یک ترجمه، با خاصیت حفظ نوع و حفظ مسیرهای کاهش نامتناهی، از آن سیستم به سیستم دیگری که می‌دانیم دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است، ارائه کنیم. Harper و همکارانش [۱۲] چنین ترجمه‌ای از λP به $\lambda \rightarrow$ را ارائه کردند و Guevers و Nederhof [۹] این ترجمه را به ترجمه‌ای از λC به $\lambda \omega$ تعمیم دادند. هر دو این ترجمه‌ها را می‌توان به عنوان حذف قانون وابسته در سیستم مربوطه در نظر گرفت، به طور دقیق‌تر قانون $(*, \square)$ که اجازه می‌دهد نوع به عبارت وابسته باشد.

برای سیستم‌های نوع محض که به اندازه کافی خوش ساختار هستند، این مفهوم وابستگی را می‌توان گسترش داد، همانطور که Barthe و همکارانش [۸] برای تعریف سیستم‌های نوع محض غیروابسته تعمیم‌یافته‌شان انجام داده‌اند (که مشابه تعریف سیستم‌های نوع محض غیروابسته منطقی است که توسط Coquand و Herbelin [۶] ارائه شده است). در ادامه قصد داریم ترجمه‌های مذکور را به سیستم‌های نوع محض به گونه‌ای گسترش دهیم که ویژگی حذف قاعده وابسته را حفظ کند. این ترجمه را می‌توان با ترجمه [۸] ترکیب کرد تا شواهدی را برای حدس BGK ارائه داد.

۲.۳.۲ ترجمه

مراجع

- [1] H. Barendregt. Introduction to generalized type systems. *Journal of Functional Programming*, 1(2):125–154, 1991.
- [2] H. Barendregt. *Lambda Calculi with Types*. Cambridge University Press, 2013.
- [3] S. Berardi. *Towards a mathematical analysis of the Coquand–Huet calculus of constructions and the other systems in Barendregt’s cube*. PhD thesis, University of Torino and Carnegie Mellon University, 1988.
- [4] A. Church. A set of postulates for the foundation of logic. *Annals of Mathematics*, 33(2):346–366, 1932.
- [5] A. Church. A formulation of the simple theory of types. *Journal of Symbolic Logic*, 5(2):56–68, 1940.
- [6] T. Coquand and H. Herbelin. A-translation and looping combinators in pure type systems. *Journal of Functional Programming*, 4(1):77–88, 1994.

- [7] H. Geuvers. *Logics and Type Systems*. PhD thesis, University of Nijmegen, 1993.
- [8] M. H. S. Gilles Barthe, John Hatcliff. Weak normalization implies strong normalization in a class of non-dependent pure type systems. *Theoretical Computer Science*, 269(1–2):317–361, 2001.
- [9] M.-J. N. Herman Geuvers. Modular proof of strong normalization for the calculus of constructions. *Journal of Functional Programming*, 1(2):155–189, 1991.
- [10] N. Mull. *Weak and Strong Normalization of Tiered Pure Type Systems via Type-Perserving Translation*. PhD thesis, The University of Chicago, 2023.
- [11] M. H. A. Newman. On theories with a combinatorial definition of equivalence. *Annals of Mathematics*, 43(2):223–243, 1942.
- [12] F. H. Robert Harper and G. Plotkin. A framework for defining logics. *Journal of the ACM*, 40(1):143–184, 1993.
- [13] C. Roux and F. van Doorn. The structural theory of pure type systems. In *Rewriting and Typed Lambda Calculi*, pages 364–378. Springer, 2014.
- [14] J. Terlouw. Een nadere bewijstheoretische analyse van gsts. Technical report, University of Nijmegen, 1989.

Abstract

In this thesis, the dependency-erasure translation introduced by Nathan Mull for Tiered Pure Type Systems [10] is fully formalized and mechanically verified in the proof assistant Coq. The translation functions, together with all intermediate lemmas—including the substitution lemma, preservation of reduction paths, and lemmas related to injectivity and image—are proved in a fully machine-checked manner. The main theorem of Mull, stating that weak normalization implies strong normalization for all tiered pure type systems, is mechanically verified for the first time.

As a result, an open and extensible library is developed, providing a solid foundation for extending this translation to more expressive dependent systems such as the Calculus of Constructions. The results of this work constitute a significant step toward the proof of the BGK conjecture¹ [7] in dependent type systems.

Keywords: type theory, tiered pure type systems, dependency-erasure translation, strong normalization, mechanized proof, Coq, BGK conjecture

¹Barendregt–Geuvers–Klop



University of Tehran

College of Science

School of Mathematics, Statistics, and Computer Science

Formalization of the Dependency-Eliminating Translation in Tiered Pure Type Systems

By

Hossein Madadi

Supervisor

Majid Alizadeh

A thesis submitted to graduate studies office in partial fulfillment of the
requirements for the degree of master of science in Computer Science

Spring 2026